

Mechanica AI

基於 GraphRAG 與 BOM 結構之
智慧機構設計協作平台

2026中華電信智慧創新應用大賽 | 智慧製造領域

申請「海地星空應用獎」

[Team Name] | 2026.09



製造業的知識斷鏈：90% 的工程智慧無法被機器理解

10% 結構化資料

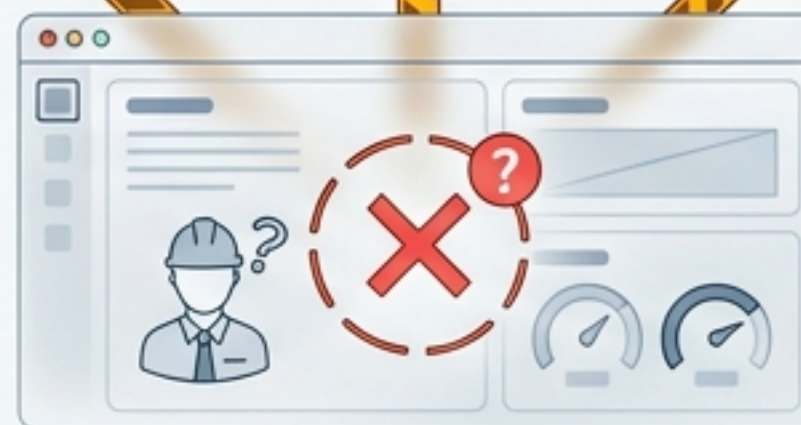
EBOM/MBOM、零件主數據、ECN 變更單。承載了『什麼零件、誰改的』。

20% 半結構化資料

CAD 模型參數、CAE 仿真報告、DFMEA 表格。參數與結論耦合。

70% 非結構化資料

設計規範、計算書、評審紀錄、郵件。蘊含最高價值的『設計意圖』。



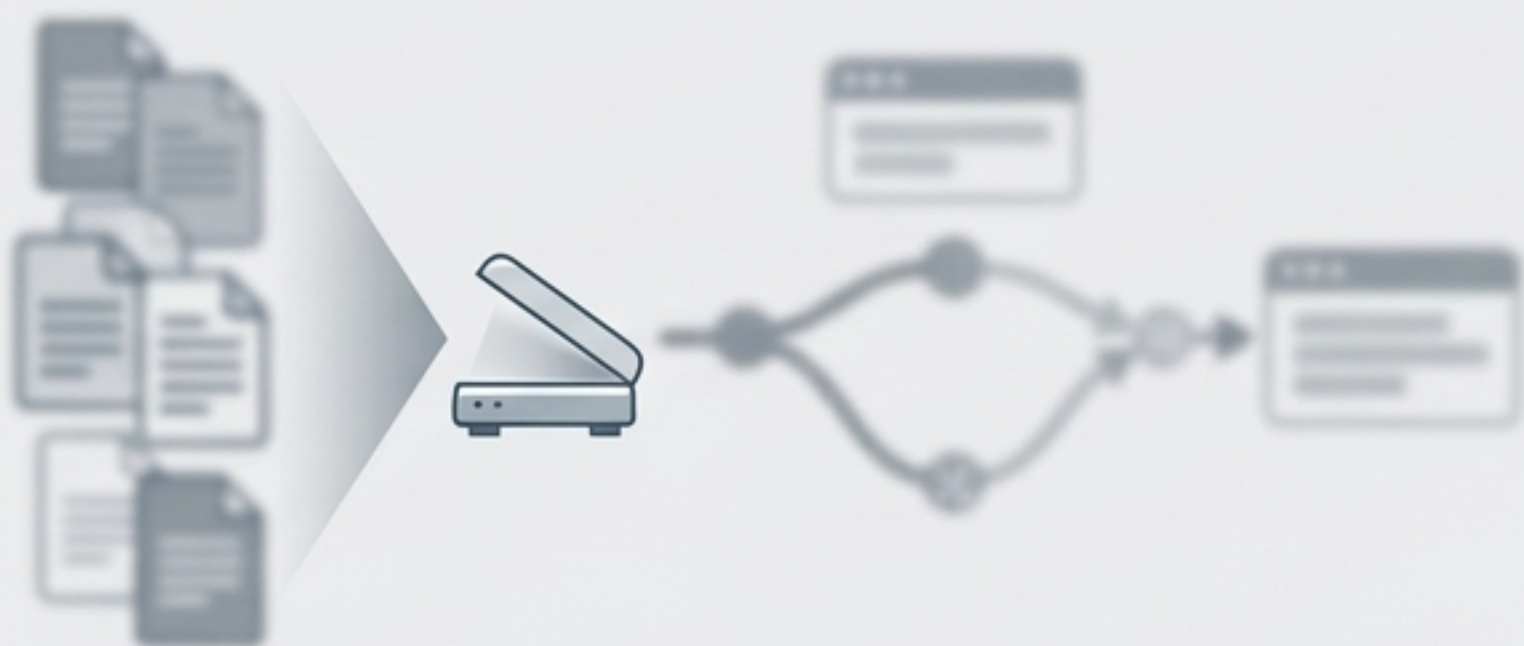
Engineer's Dashboard

核心痛點

工程師的時間被耗費在跨系統找圖面、查文件與比對 BOM 上。傳統 AI 無法處理跨越這三類資料的『多跳關係 (Multi-hop)』，導致製造業面臨嚴重的經驗流失。

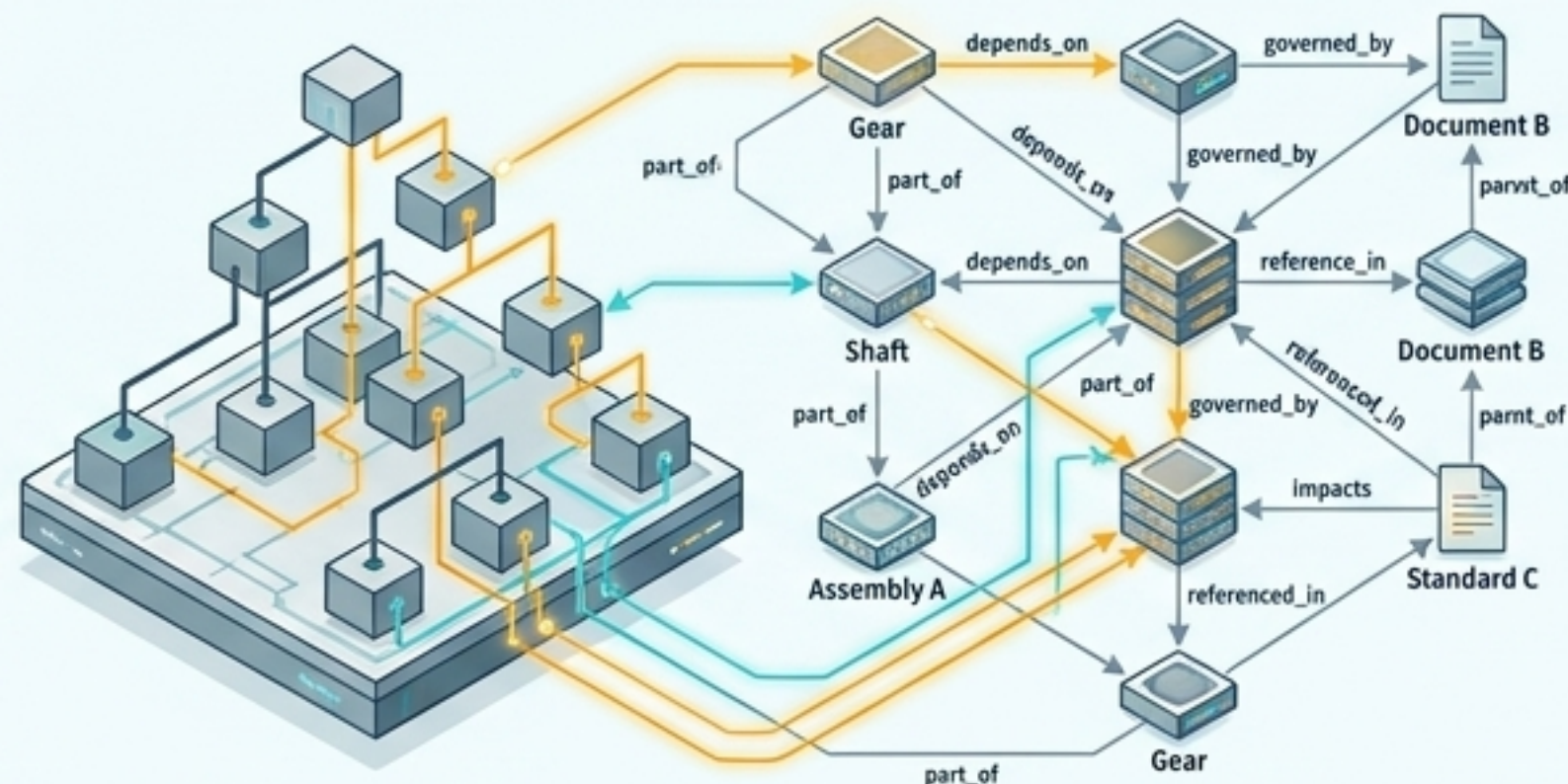
從『語意比對』到『產品結構推理』的典範轉移

傳統 RAG (純向量檢索)



- 僅依賴文本相似度，缺乏物理層級概念。
- 無法回答多跳問題 (如：『改這個齒輪會牽連哪些上游模組？』)。
- 極易產生『AI幻覺』，將不相干的零件强行關聯。

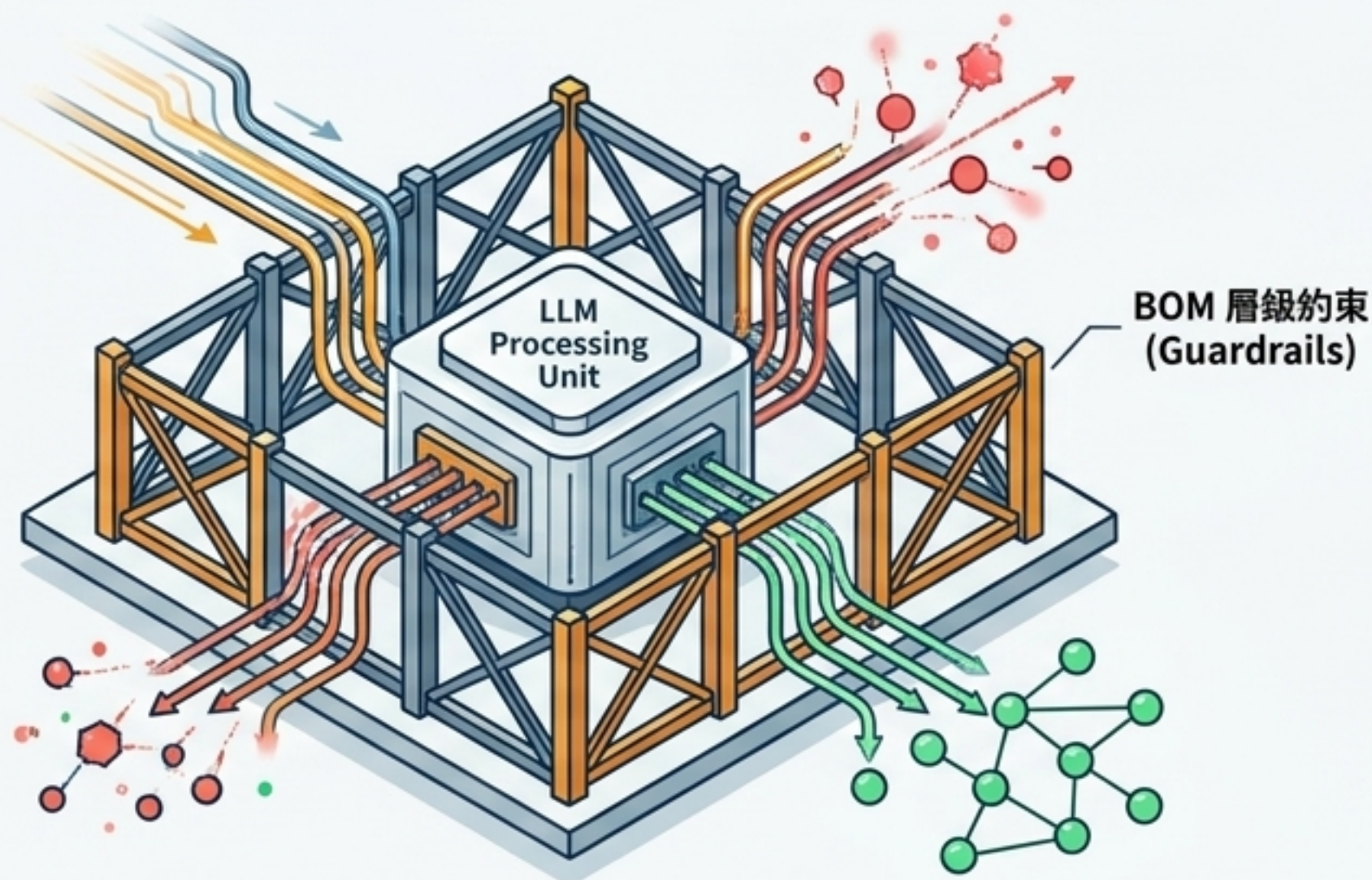
Mechanica AI (GraphRAG × BOM)



- PLM 資料活化：直接對接企業 PLM/ERP 系統。
- BOM 約束知識：以物料清單 (BOM) 作為 AI 推理的防護欄。
- 多來源整合：融合向量檢索與知識圖譜 (KG) 雙路檢索。
- 精準溯源：每一項生成結果皆帶有文件或圖譜節點的溯源標籤。

學術背書：以 BOM 結構作為 AI 幻覺的防護欄

讓 AI 真正理解『產品結構』，而不只是玩文字遊戲。



自然語言

JSON 結構萃取

BOM 層級約束
(過濾不合理實體)

多來源知識融合
(Entity Alignment)

精準無幻覺的
領域圖譜

研究證實：透過導入 BOM 結構約束，能顯著降低實體命名不一致與關係錯誤，解決大型語言模型 (LLM) 在知識圖譜建構中的語意衝突與層級混亂問題。

國立虎尾科技大學論文口試委員審定書

資訊管理系碩士班

張梓頌 君

中文論文題目：基於物料清單的知識圖譜建構與多來源資料整合方法
英文論文題目 / Knowledge Graph Construction Based on Bill of Materials and Multi-Source Data Integration Method
合於碩士學位水準，業經本委員會評審認可。

論文審核委員簽名：

許則集

郭文宏

楊遠立

指導教授簽名：

楊遠立

系主任簽名：

藍友輝

中華民國 115 年 7 月 13 日

領域本體建構：F-B-S (功能-機構-結構) 三層映射模型



Function (功能層)

代表設計目的（如：減速增扭、間歇分度）。工程師的自然語言檢索入口。

Mechanism (機構/行為層)

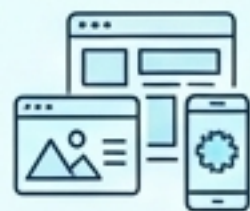
代表機構原理（如：行星齒輪系、槽輪機構）。承載運動學特徵與歷史迭代決策（包含被淘汰的備選方案）。

Structure (結構層)

代表具體實體與參數（如：深溝球軸承 6204、模數2、壓力角 20° ）。直接對應 PLM 系統中的 EBOM/MBOM。

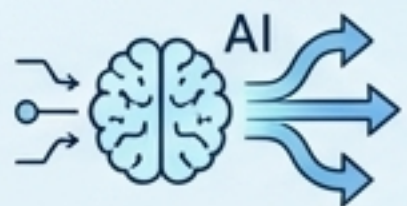
價值主張：打通這三層，AI 就能跨機型尋找『相似功能』的設計方案，而不僅僅是搜尋相同的『零件名稱』。

系統架構：五層智慧製造神經網路



使用者應用層 (Application)

Web 門戶、企微 Copilot、CAD 內掛 (Creo/NX API)、海地星空應用整合。



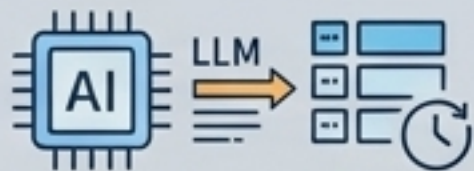
AI 推理層 (Reasoning)

RRF 融合重排，DeepSeek-V3 / Qwen2.5-32B 私有化部署推理，意圖路由 (Intent Router)。



知識檢索層 (Retrieval)

GraphRAG 雙路檢索、Neo4j 圖資料庫、Milvus 向量資料庫、Leiden 社區摘要。



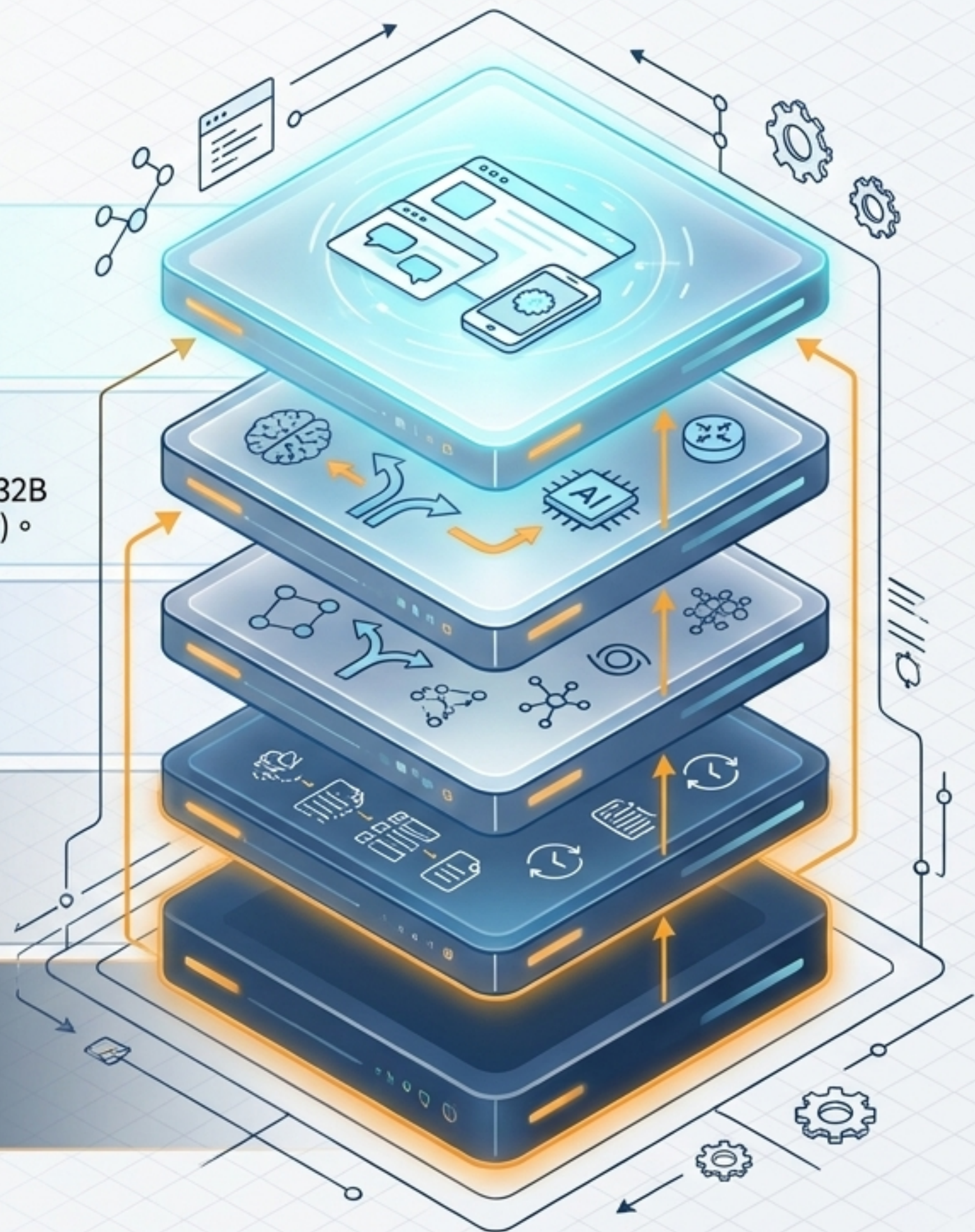
知識建構層 (Governance)

LLM 實體萃取，Pydantic 結構化，實體消歧與增量同步 (Daily Sync)。

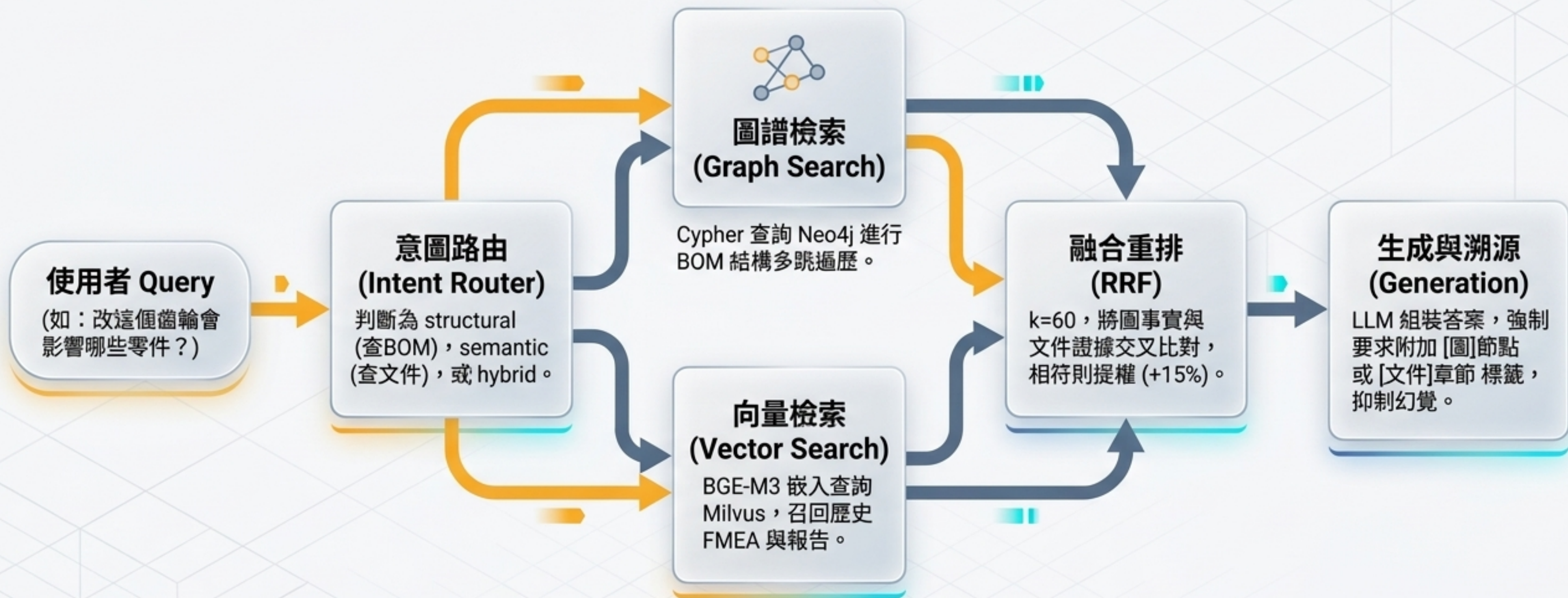


資料來源層 (Data Source)

PLM (Windchill/Teamcenter)、ERP、CAD、工程文件 (規範, FMEA)。



技術深潛：GraphRAG 雙路檢索與生成管線



使用情境一：新產品智慧設計與跨機型複用

智能設計助手 (AI Copilot)

我要設計一個承受高負載的傳動模組，輸入連續旋轉，輸出間歇分度，8 工位。

系統解析需求...沿 Ontology Function 層向下檢索...

智慧推薦與歷史複用 (Smart Recommendations & History)



推薦方案：弧面分度凸輪
(MECH-CAM-042)

歷史複用：曾於機型 B/C 使用，精度達標。

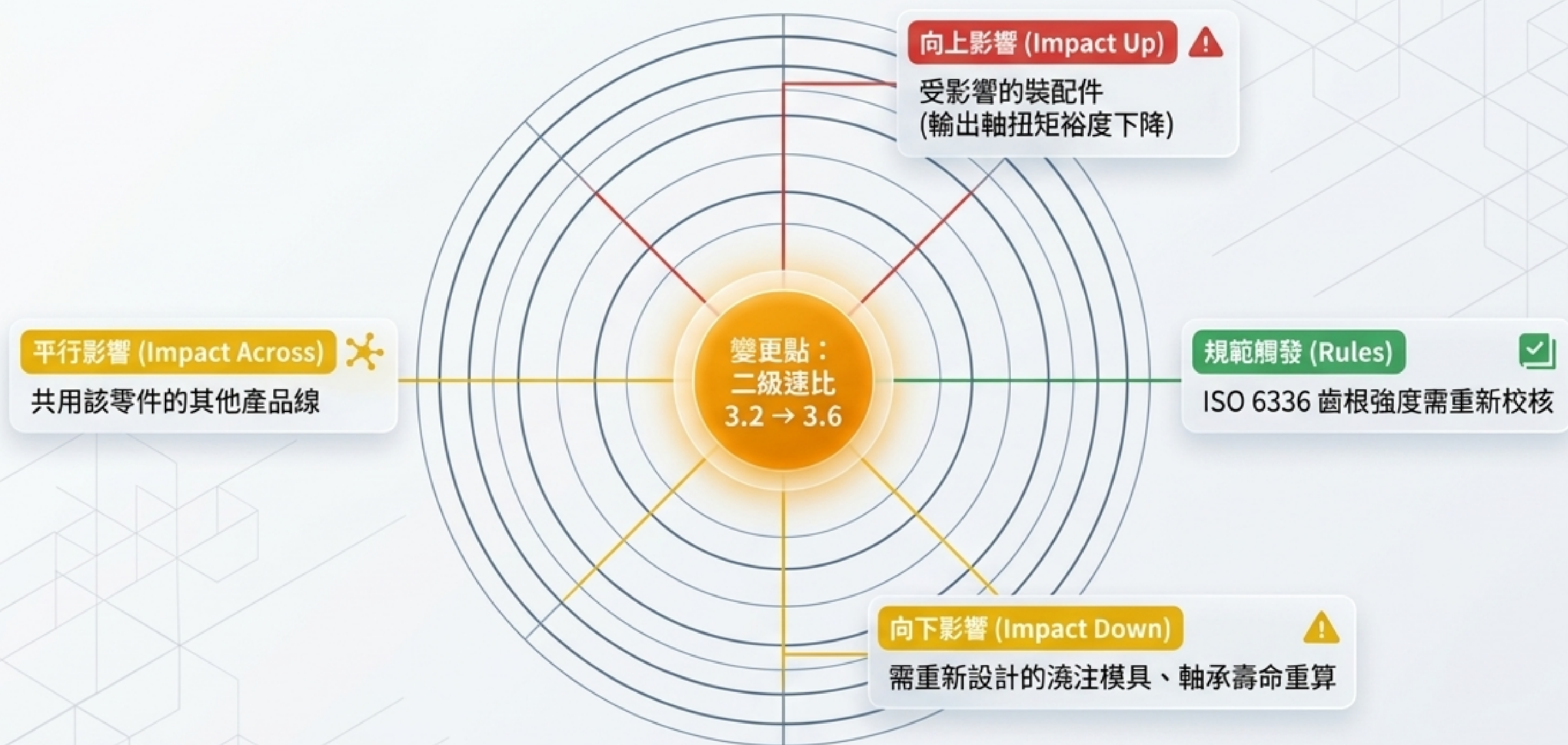


防錯提示 (被淘汰方案)：
平行分度凸輪

淘汰原因：曾被考慮，但因『高速抖動超限 (ECN-2022-0311)』被淘汰。

核心價值：讓工程師站在巨人的肩膀上，避免重蹈覆轍，直接提升歷史設計複用率 15-30%。

使用情境二：ECN 工程變更之『爆炸半徑』分析



核心價值：將原本需要 **1-3 天** 的人工比對時間，**縮短至幾秒鐘精準鎖定**。

使用情境三/四：零件替換合規與隱性知識傳承

零件呆滯料替換與合規檢查

這個軸承可以用其他型號替代嗎？

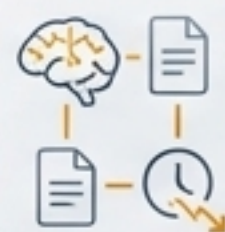
→ 調用 `ALTERNATE` 關係
→ 檢查 `CONSTRAINED\_BY` 約束

產出替換建議，自動比對材料強度、成本差異與供應商交期。

新人培訓 Copilot – 打破經驗斷層

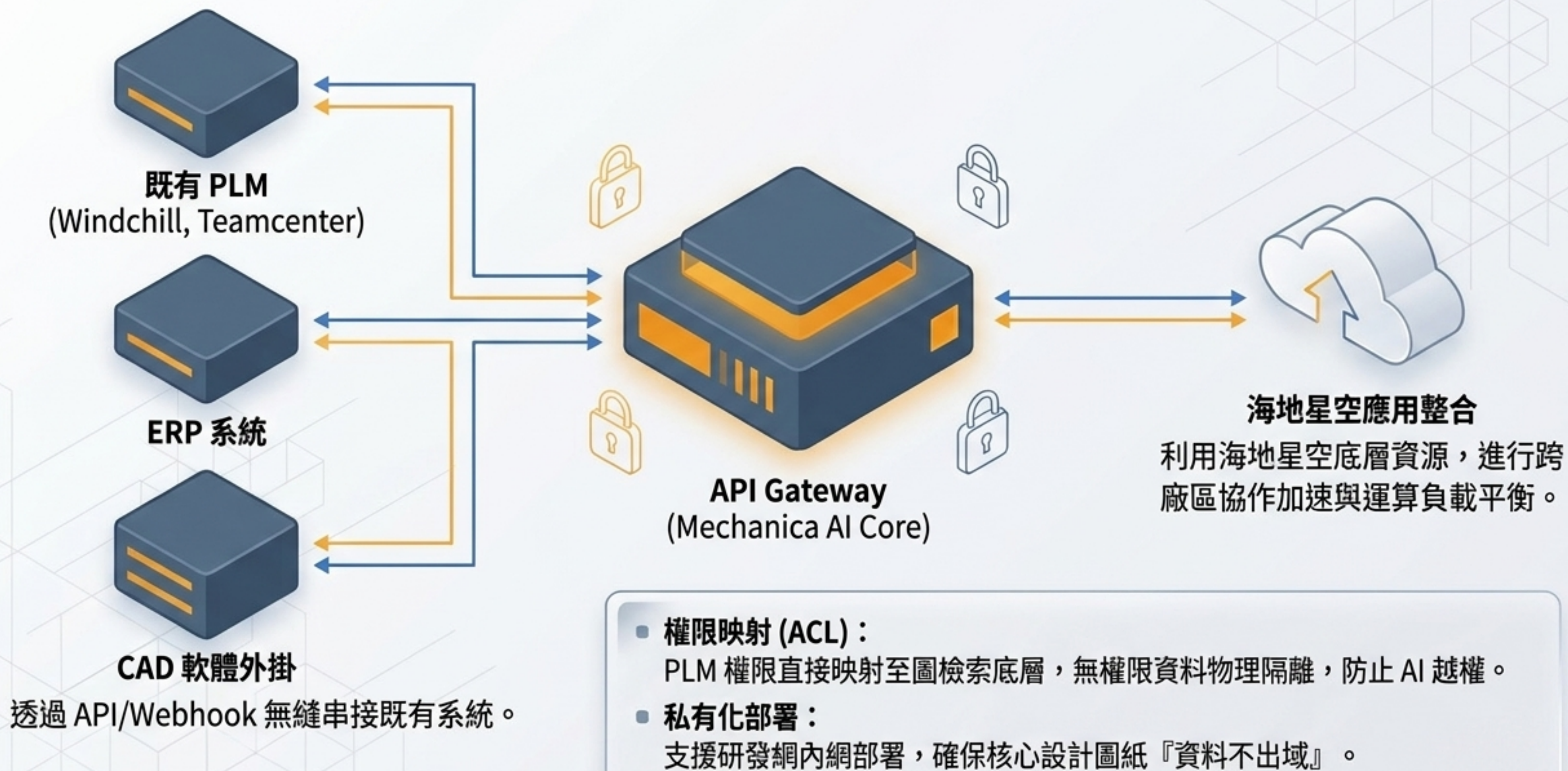
這個產品的傳動機構是如何組成的？
為什麼不選用直齒輪？

整合 SBOM/MBOM 視圖
→ 檢索歷史 8D 報告



將老師傅留在腦中的『隱性知識』轉化為顯性的問答指導，將新人獨立作業週期縮短 40-50%。

生態整合與企業級資安 (支援海地星空應用)



商業模式：B2B SaaS 驅動與企業級增值服務



1. 軟體授權 (SaaS/私有化)

依企業規模與帳號數訂閱。
針對高度機密企業提供地端
GPU 私有化部署買斷方案。



2. 系統整合服務 (Integration)

協助企業打通 PLM，ERP，
MES 等異質資料庫，建立客
製化領域圖譜 (Ontology)。



3. AI 模組增值 (Add-ons)

進階應用解鎖，如『自動
DFMEA 生成』、『歷史
BOM 智慧比對引擎』。

目標客群 (TAM)：機械製造業 | 汽車零組件業 | 半導體自動化設備 | 航太與精密機械

預期成果與投資回報率 (ROI)

80% ↓

知識搜尋時間縮短
(降至幾分鐘)

60% ↓

ECN 變更分析縮短
(降至數小時)

40% ↓

新人上手與培訓
週期縮短

< 5% ↓

重複設計錯誤率
大幅下降



數位資產閉環：建立 資料 → 知識圖譜 → AI 輔助 → 智慧製造 的完整生態。



決策品質提升：基於全域歷史數據，而非單一個人的有限經驗。



合規與防錯：滿足 ISO/IATF 知識管理要求，避免百萬級距的重工成本。

實施路線圖與風險控管

實施路線圖 (Implementation Timeline)



風險與緩解矩陣 (Risk & Mitigation Matrix)

Risk	Mitigation
⚠ 資料品質不佳	✓ 導入前進行清洗，置信度分級，低質資料不進入 AI 上下文。
⚠ LLM 幻覺風險	✓ 強制溯源引註 + BOM 結構防護欄 + 計算問題交由 CAE 複核。
⚠ 企業人員抗拒	✓ 從『幫工程師省時間』最痛點切入，建立種子用戶共建小組。

讓沉睡的工程數據， 成為智慧製造的驅動引擎。

我們不僅是做一個 AI 聊天機器人，而是為製造業打造一套具備學術嚴謹度、理解產品物理結構、並能自主推理的數位神經網路。

Mechanica AI — 打破知識孤島，定義下一代工業智慧。

[Team Name] | 2026中華電信智慧創新應用大賽（智慧製造組）